

ISMO-SkillSwap

Plateforme d'entraide et de valorisation des compétences

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

ISMO Tétouan — Filière DEV 101

M107 : Sites Web Dynamiques — Contrôle Continu 3

Rapport du Projet — Module M107

Table des matières

1. Description des fonctionnalités du projet
2. Planification du projet
3. Gestion de l'équipe et distribution des tâches
4. Réalisation (captures d'écran des interfaces)
5. Difficultés rencontrées
6. Extensions possibles

1. Description des fonctionnalités du projet

ISMO-SkillSwap est une plateforme web d'entraide et de valorisation des compétences destinée aux stagiaires de l'ISMO Tétouan. Elle transforme l'institut en une communauté apprenante intelligente où chaque stagiaire est à la fois apprenant et mentor potentiel.

1.1 Problématique

Les stagiaires de l'ISMO rencontrent plusieurs difficultés dans leur parcours d'apprentissage :

- **Blocages techniques ponctuels** : bugs en développement, problèmes de configuration (serveur, base de données), concepts mal compris (POO, MVC, API, UML), difficultés dans les TP et projets.
- **Manque de visibilité des compétences internes** : impossible d'identifier rapidement qui maîtrise React, MERISE, SQL ou le déploiement.
- **Manque de valorisation des compétences pratiques** : les compétences acquises en auto-formation, projets personnels, hackathons ou stages ne sont pas reconnues officiellement.

Ces blocages ralentissent l'apprentissage et créent une dépendance excessive au formateur. ISMO-SkillSwap répond à ces enjeux en structurant l'entraide et en reconnaissant les savoir-faire.

1.2 Acteurs du système

Acteur	Rôle
Stagiaire	Peut demander de l'aide, proposer son expertise, déclarer ses compétences.
Mentor	Stagiaire validé qui répond aux demandes d'aide et accumule des points de réputation.
Formateur	Valide les compétences déclarées et les badges des stagiaires.
Administrateur	Supervise la plateforme, gère les comptes et modère les contenus.

1.3 Modules fonctionnels

Module d'authentification et gestion des profils

- Inscription et connexion sécurisées avec hachage bcrypt
- Gestion des rôles (stagiaire, mentor, formateur, administrateur)
- Modification du profil et ajout de compétences
- Validation des comptes par l'administrateur
- Suspension de comptes

Module Marketplace d'entraide

- Publication de demandes d'aide technique

- Proposition d'aide par les mentors
- Système de notation des mentors (étoiles)
- Marquage des demandes comme résolues
- Historique des aides fournies

Module gestion des compétences

- Déclaration de compétences avec niveau estimé
- Validation des compétences par les formateurs
- Catalogue de compétences modifiable par l'admin

Module Passeport de Compétences

- Consultation du passeport personnel
- Génération de PDF exportable avec toutes les compétences validées
- Affichage des badges obtenus et de la progression

Module Gamification et badges

- Système de points pour l'entraide
- Badges automatiques basés sur les points
- Attribution de badges officiels par les formateurs
- Classement des mentors (Top Mentors)

Module Recherche et filtrage

- Recherche par compétence, niveau et filière
- Disponibilité des mentors

Tableau de bord

- Statistiques personnelles (aides, notes, compétences)
- Statistiques globales pour formateurs et administrateurs

1.4 Sécurité

La sécurité des utilisateurs et de leurs données personnelles a été une priorité absolue dans la conception et le développement de la plateforme. Les mesures suivantes ont été mises en place :

- **Hachage des mots de passe** : utilisation de bcrypt (cost 12) via `password_hash()` et `password_verify()` — jamais de stockage en clair.
- **Protection CSRF** : tokens générés avec `bin2hex(random_bytes(32))`, validation par `hash_equals()` (temps constant) sur tous les formulaires et appels AJAX modifiant des données.
- **Injection SQL** : toutes les requêtes utilisent des requêtes préparées avec `prepare()` et espaces réservés (placeholder `?`), éliminant tout risque d'injection SQL.
- **Sessions sécurisées** : régénération d'ID après connexion, cookie avec attributs `httponly`, `samesite=Strict`, timeout d'inactivité de 30 minutes.
- **Validation des fichiers uploadés** : vérification par `getimagesize()` (type MIME réel, pas l'extension), liste blanche (JPEG/PNG/GIF/WebP), limite de taille (2 Mo), nom de fichier sécurisé.

- **Contrôle d'accès** : fonctions *requireAuth()* et *requireRole()* sur toutes les pages et endpoints protégés.

- **En-têtes de sécurité HTTP** : *X-Frame-Options: DENY*, *X-Content-Type-Options: nosniff*, *Referrer-Policy*, *Permissions-Policy*, *Content-Security-Policy* de base.

- **Protection des uploads** : le répertoire d'upload est verrouillé par *.htaccess* interdisant l'exécution de scripts PHP.

Ces mesures couvrent l'ensemble des risques OWASP Top 10 applicables à un projet de cette envergure, offrant une base solide pour un déploiement en production après durcissement supplémentaire.

2. Planification du projet

Le projet a été réalisé selon le planning suivant, organisé en phases itératives avec des jalons précis :

Phase	Tâches	Durée	Période
1. Conception	Modélisation MERISE (MCD et MLD) Maquettage UI/UX (Figma)	5 jours	29-30 Avril
2. Architecture technique	Conception base de données (MySQL) Définition de l'architecture MVC	15 jours	11 Mai
3. Frontend Web	Intégration des maquettes (HTML/CSS/JS) Design system responsive	1 semaine	18 Mai
4. Backend (API)	Authentification, gestion des rôles CRUD des fonctionnalités principales	1 semaine	26 Mai
5. Fonctionnalités avancées	Marketplace, compétences, gamification Système de badges et niveaux	3 semaines	20 Juin
6. Gamification	Points, niveaux, badges automatiques Classement et progression	1 semaine	28 Juin
7. Tests & validation	Tests fonctionnels, correction de bugs Optimisation responsive	3 jours	31 Juin
8. Présentation finale	Rapport final + diaporama de soutenance	1 jour	Début Juillet

La planification a suivi une approche itérative, avec des livraisons progressives des fonctionnalités. Chaque phase a fait l'objet d'une validation avant de passer à la suivante.

3. Gestion de l'équipe et distribution des tâches

Le projet a été réalisé par une équipe de développeurs web dans le cadre du module M107 — Sites Web Dynamiques. La répartition des tâches a été organisée par modules fonctionnels pour permettre un développement parallèle.

3.1 Répartition des rôles

Membre	Rôle	Responsabilités principales
Membre 1	Chef de projet / Full-Stack	Architecture générale, base de données, authentification, déploiement
Membre 2	Frontend Lead	Design system, interfaces responsive, intégration HTML/CSS/JS
Membre 3	Backend Developer	API REST, modules marketplace, système de compétences
Membre 4	Backend Developer	Gamification, badges, passeport PDF, tableaux de bord

3.2 Méthodologie de travail

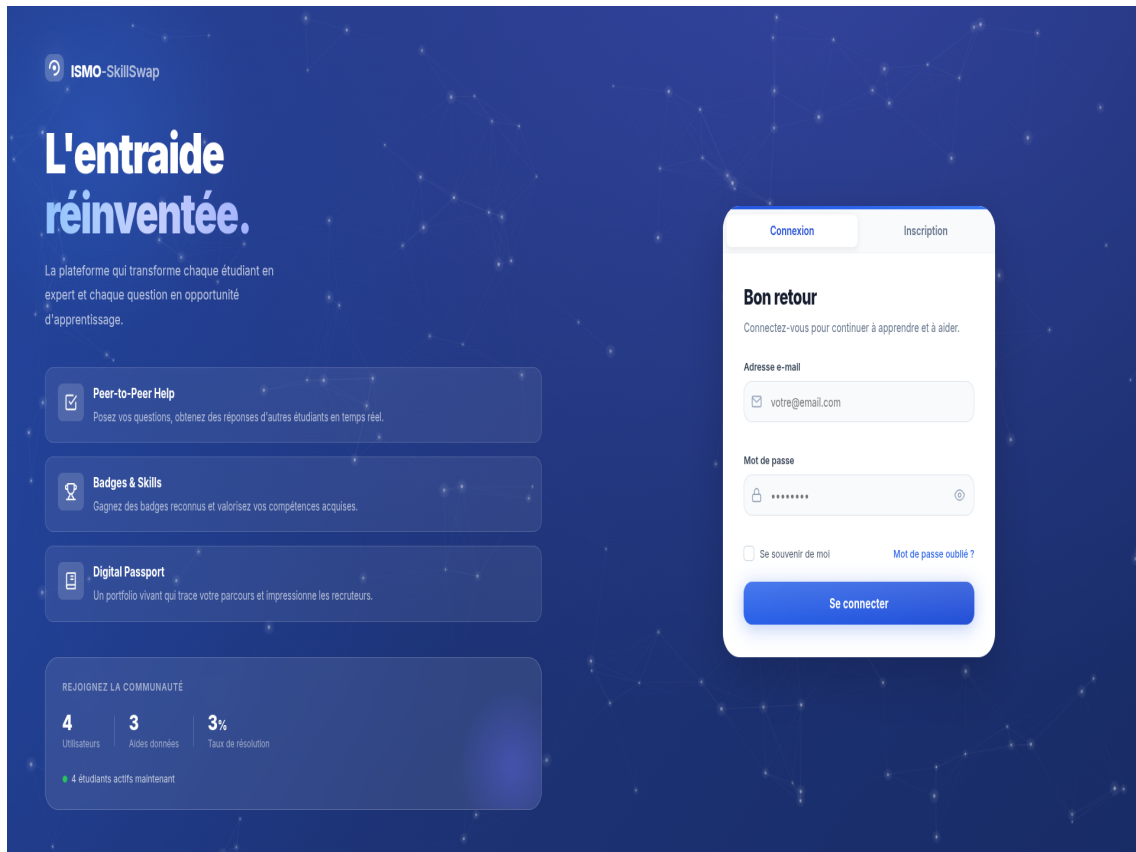
- Utilisation de Git pour le contrôle de version et la collaboration.
- Réunions hebdomadaires pour le suivi de l'avancement.
- Développement itératif avec validation par le chef de projet.
- Tests manuels sur chaque fonctionnalité avant intégration.
- Documentation continue du code et des décisions techniques.

4. Réalisation

Cette section présente les principales interfaces de l'application ISMO-SkillSwap, illustrant les fonctionnalités implémentées.

4.1 Page de connexion

Interface de connexion avec formulaire sécurisé, lien d'inscription, et possibilité de choisir son rôle. Design épuré avec la palette bleue signature du projet.



Page de connexion — interface minimaliste avec formulaire centré

4.2 Tableau de bord stagiaire

Le tableau de bord du stagiaire présente un aperçu complet de son activité : ses compétences validées, ses badges, ses demandes d'aide en cours, et sa progression dans le système de gamification.

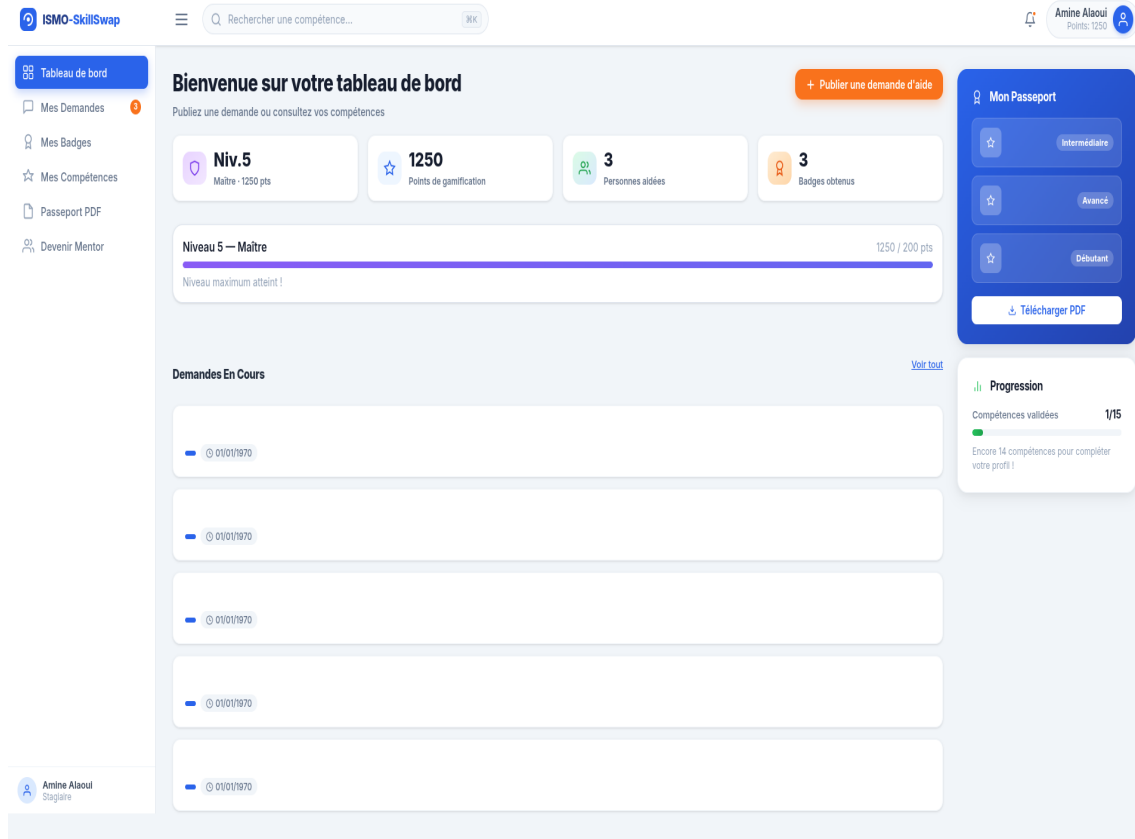


Tableau de bord stagiaire — vue d'ensemble des activités

4.3 Marketplace d'entraide

La marketplace permet de publier et consulter les demandes d'aide technique. Les stagiaires peuvent filtrer par compétence, niveau ou statut, et proposer leur aide directement.

ISMO-SkillSwap

Rechercher une compétence...

OK

Amine Alaoui

Points: 1250

Tableau de bord

Mes Demandes

Mes Badges

Mes Compétences

Passeport PDF

Devenir Mentor

Marketplace d'Entraide

Trouvez des demandes d'aide ou proposez votre expertise

Rechercher par mot-clé...

Toutes les compétences

Tous les statuts

0 proposition(s)

undefined

UNDEFINED

Par Invalid Date

Marketplace d'entraide — liste des demandes avec filtres

4.4 Interface mentor

Les mentors disposent d'un tableau de bord spécifique avec leurs statistiques d'entraide, les demandes ouvertes, et leur progression dans le système de réputation.

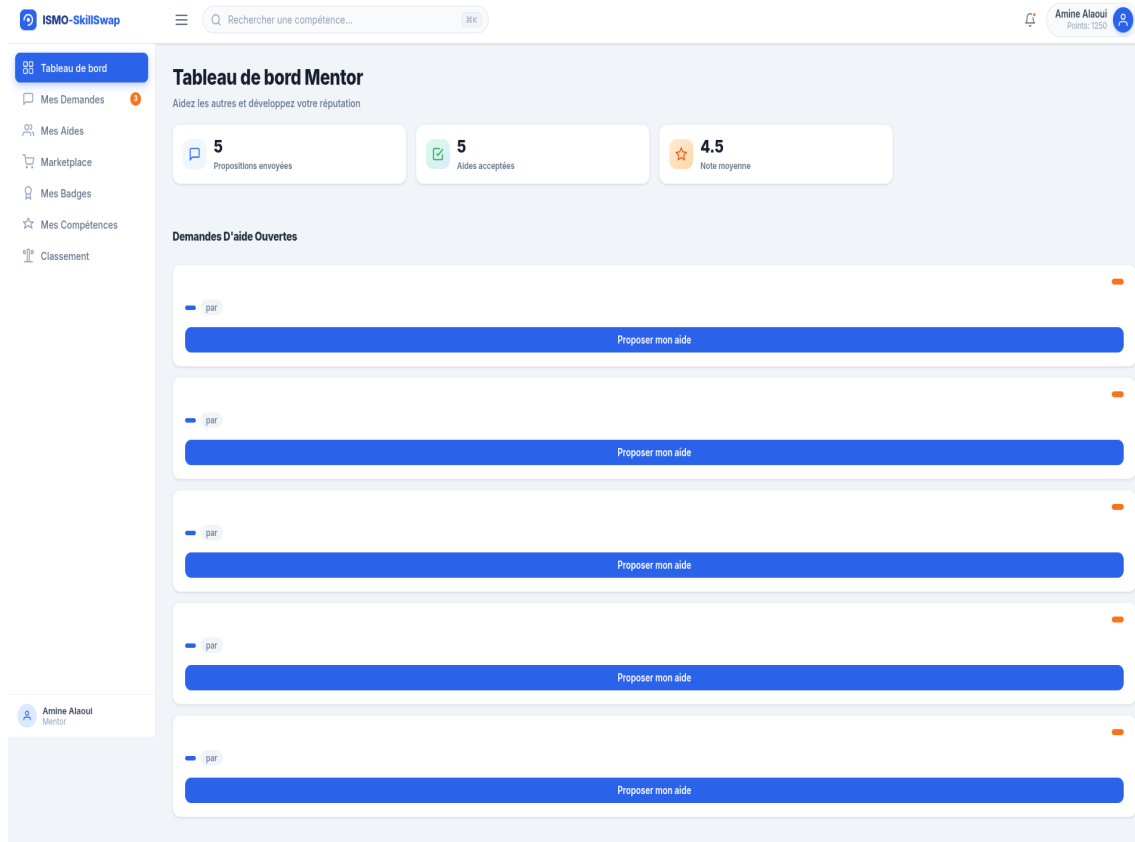
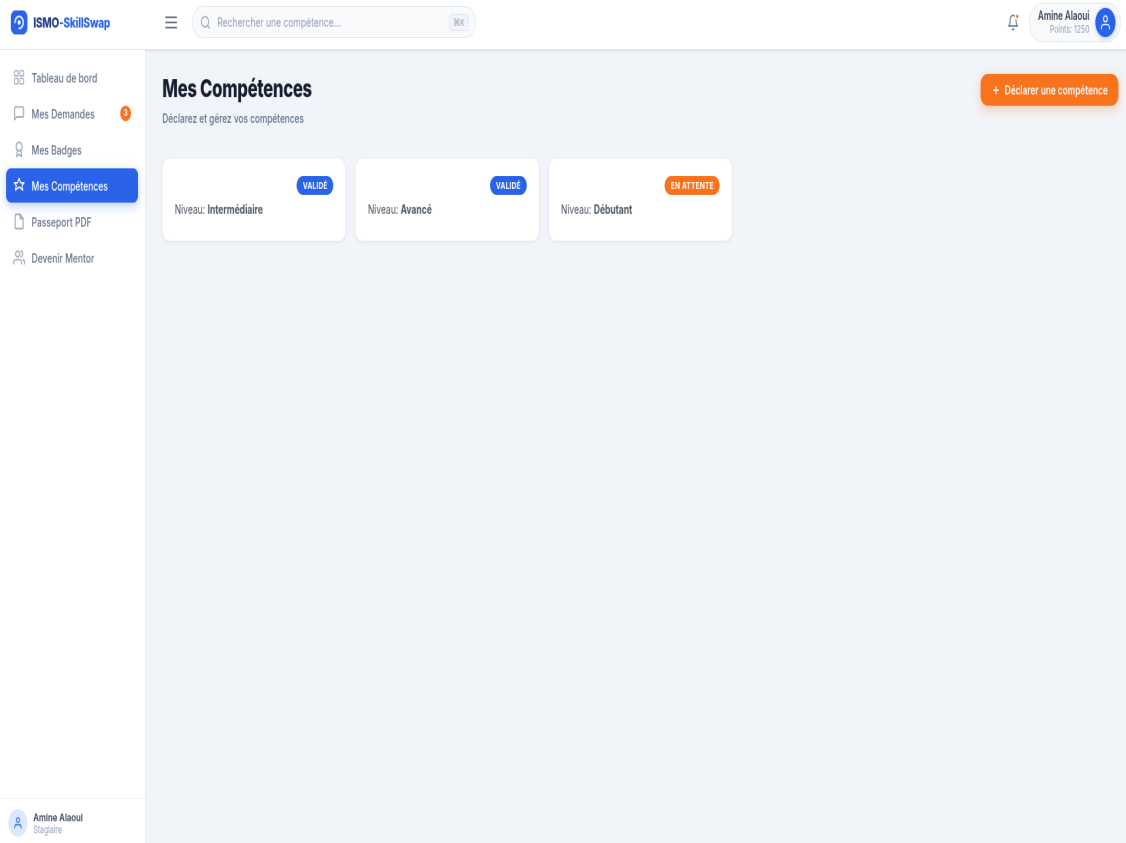


Tableau de bord mentor — statistiques et demandes en cours

4.5 Mes compétences

Les stagiaires peuvent déclarer leurs compétences avec un niveau estimé et suivre leur statut de validation par les formateurs.



Gestion des compétences — déclaration et suivi des validations

4.6 Interface formateur

Les formateurs valident les compétences déclarées par les stagiaires et attribuent les badges officiels. L'interface présente une file d'attente des déclarations en attente avec historique.

Tableau de bord Formateur

4
Validations en attente

4
Apprenants

3
Demandes ouvertes

4
Compétences validées

Validations En Attente

— Débutant

Valider

Refuser

Récents validations

APPRENTANT	COMPÉTENCE	DATE
		15/11/2025
		28/10/2025

Nouveaux apprenants

NOM	FILIÈRE	INSCRIT LE
Amine Alaoui	DEV 101	01/01/1970
Sara Benali	-	01/01/1970
Joalria Lathal	-	01/01/1970
ISMO Admin	-	01/01/1970

4.7 Interface administrateur

Les administrateurs supervisent l'ensemble de la plateforme : gestion des comptes, modération des contenus, catalogue de compétences, statistiques globales et badges.

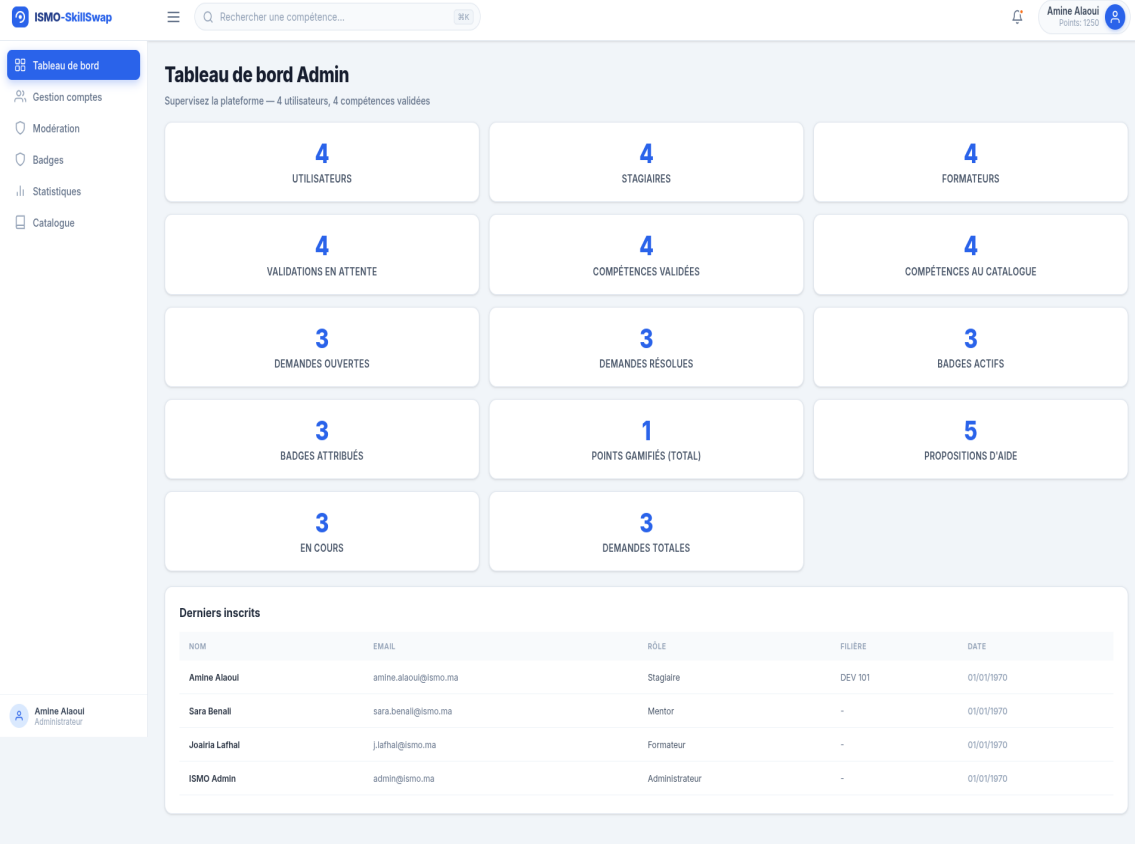


Tableau de bord administrateur — vue d'ensemble de la plateforme

Amine Alaoui

Points: 1250

Tableau de bord

Gestion comptes

Modération

Badges

Statistiques

Catalogue

Gestion des Comptes

4 utilisateur(s) · Gérez les comptes de la plateforme

Dernière synchro il y a 1 min

Tous les rôles

Filtrer

Comptes en attente de validation

4 inscription(s) à valider

NOM	EMAIL	RÔLE	DATE	ACTION
Amine Alaoui	amine.alaoui@ismo.ma	Stagiaire	01/01/1970	Valider
Sara Benali	sara.benali@ismo.ma	Mentor	01/01/1970	Valider
Joalria Lafhal	j.lafhal@ismo.ma	Formateur	01/01/1970	Valider
ISMO Admin	admin@ismo.ma	Administrateur	01/01/1970	Valider

NOM	EMAIL	RÔLE	STATUT	POINTS	INSCRIT LE	CONNEXION	ACTIONS
AA Amine Alaoui	amine.alaoui@ismo.ma	Stagiaire	ACTIF	1250 pts	01/01/1970	19/06/2026 10:30	Suspendre
SB Sara Benali	sara.benali@ismo.ma	Mentor	ACTIF	3200 pts	01/01/1970	18/06/2026 15:20	Suspendre
JL Joalria Lafhal	j.lafhal@ismo.ma	Formateur	ACTIF	0 pts	01/01/1970	Jamals	Suspendre
IA ISMO Admin	admin@ismo.ma	Administrateur	ACTIF	0 pts	01/01/1970	Jamals	Suspendre

Amine Alaoui

Administrateur

Le Passeport de Compétences est un PDF généré dynamiquement listant l'ensemble des compétences validées, badges obtenus, statistiques d'entraide et progression du stagiaire.

ISMO-SkillSwap

Rechercher une compétence...

ReK

Amine Alaoui

Points: 1250

Tableau de bord

Mes Demandes3

Mes Badges

Mes Compétences

Passeport PDF

Devenir Mentor

Mon Passeport de Compétences

Télécharger PDF

Récapitulatif de vos compétences et réalisations

Amine Alaoui

amine.alaoui@ismo.ma | Rôle: Stagiaire

Points: 1250 | Aides données: 3

Compétences

COMPÉTENCE	CATÉGORIE	NIVEAU	STATUT	VALIDÉ PAR
		Intermédiaire	Validé	-
		Avancé	Validé	-

Badges obtenus

Expert PHP

15/03/2026

Mentor Bronze

01/04/2026

Pionnier

10/01/2026

Amine Alaoui

Stagiaire

Passeport de Compétences — export PDF avec compétences validées et badges

ISMO-SkillSwap

Rechercher une compétence...

ReK

Sophie Martin

Points: 10

Tableau de bord

Mes Demandes2

Mes Badges

Mes Compétences

Passeport PDF

Devenir Mentor

Mon Passeport de Compétences

Télécharger PDF

Récapitulatif de vos compétences et réalisations

Sophie Martin

sophie@test.com | Rôle: Stagiaire

Points: 10 | Aides données: 0

Compétences

COMPÉTENCE	CATÉGORIE	NIVEAU	STATUT	VALIDÉ PAR
Python	Data Science	Avancé	Validé	Pierre Leroy

Badges obtenus

Débutant

07/06/2026

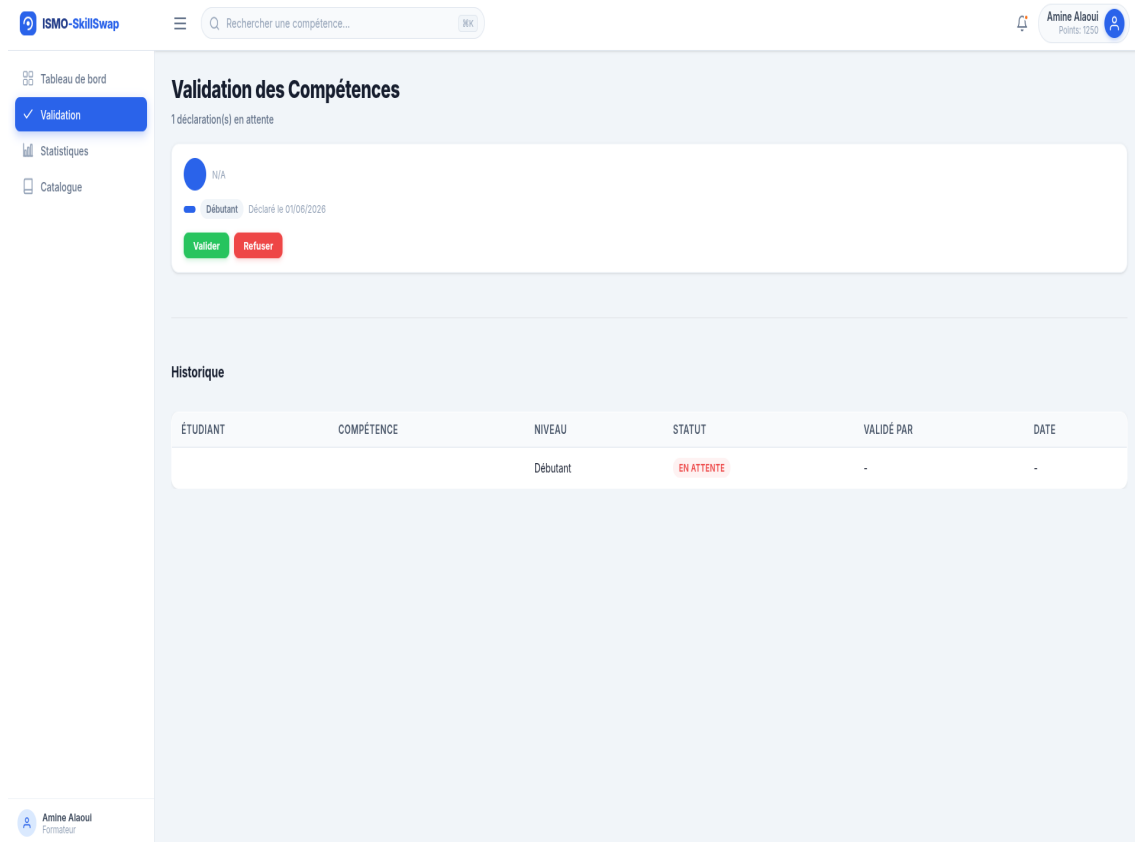
Sophie Martin

Stagiaire

Aperçu du Passeport — section compétences détaillée

4.9 Validation des compétences

Interface dédiée aux formateurs pour valider ou refuser les compétences déclarées par les stagiaires. Chaque déclaration affiche le stagiaire, la compétence et le niveau estimé.



Validation des compétences — file d'attente des déclarations

4.10 Design responsive

L'interface s'adapte à tous les écrans grâce à un système de grille flexible et des media queries. La sidebar se rétracte sur tablette et mobile, avec un overlay de navigation.



Vue mobile — sidebar cachée avec menu hamburger

5. Difficultés rencontrées

Gestion des sessions et rôles

La mise en place du système d'authentification avec 4 rôles différents a nécessité une architecture de sessions robuste. Chaque page doit vérifier le rôle et rediriger si nécessaire. La solution a été de définir des fonctions de garde (requireAuth, requireRole) dans le backend.

Validation des compétences par les formateurs

Le flux de validation des compétences (déclaration → validation formateur → badge) a demandé une coordination précise entre les tables `competences_stagiaire` et `badges_stagiaire`.

Génération du PDF

La création du Passeport de Compétences en PDF sans bibliothèque externe a été complexe. Nous avons implémenté un générateur PDF personnalisé (SimplePdf) supportant cellules, rectangles, lignes, avec rendu vectoriel complet.

Design responsive

Maintenir une interface cohérente sur tous les écrans (mobile, tablette, desktop) a demandé un design system solide avec des variables CSS et des media queries étendues.

Base de données

La conception du schéma relationnel (18 tables) avec les bonnes contraintes d'intégrité et index a nécessité plusieurs itérations pour couvrir tous les cas d'usage.

Cohérence des noms de fichiers

Le projet a souffert d'incohérences dans les noms de fichiers (mélange français/anglais, fautes d'orthographe comme 'stagiere' au lieu de 'stagiaire'). Un travail de ménage a été réalisé en fin de projet.

6. Extensions possibles

Notifications en temps réel

Intégration de WebSockets (ou polling) pour notifier les utilisateurs des nouvelles propositions d'aide, validations de compétences, ou messages privés.

Messagerie intégrée

Un système de messagerie privée entre stagiaires et mentors pour discuter des demandes d'aide sans quitter la plateforme.

API REST publique

Exposer les fonctionnalités via une API REST pour permettre le développement d'applications mobiles ou l'intégration avec d'autres systèmes.

Gamification avancée

Ajout de défis hebdomadaires, de séquences de contribution (streaks), et de récompenses spéciales pour les mentors les plus actifs.

Tests automatisés

Mise en place de tests unitaires (PHPUnit) et fonctionnels (Playwright) pour garantir la stabilité du code.

Système de feedback

Permettre aux stagiaires de laisser des avis détaillés sur l'aide reçue, avec des catégories d'évaluation (rapidité, qualité, pédagogie).

Profil public avancé

Portfolio public avec projets réalisés, technologies maîtrisées, et recommandations des formateurs.

Mode hors-ligne / PWA

Transformer l'application en Progressive Web App pour un accès hors-ligne et une installation sur l'écran d'accueil.